

# Régulation du marché électrique européen : analyses croisées

Compte rendu du séminaire SHS de la Sfen

Par Ilyas Hanine, Sfen

Intervenant·es :

- Guillaume Dezobry, maître de conférences en droit de l'énergie à l'Université d'Amiens : « Les fondements juridiques de la régulation de l'électricité nucléaire par l'Union Européenne ».
- Jacques Percebois, professeur émérite d'économie à l'Université de Montpellier : « 30 ans de régulation de l'électricité en Europe : quelle rationalité ? quelles évolutions conceptuelles ? ».
- Damien Siess, directeur de projet régulation nucléaire chez EDF : « Mission de l'entreprise, statut, cadre institutionnel et évolution de l'environnement économique : leçons du passé et perspectives ».

## Intervention de G. Dezobry

### Naissance de la théorie des facilités essentielles

Les linéaments de la théorie des facilités essentielles naissent aux États-Unis en 1912 dans l'arrêt « Terminal Railroad Association »<sup>1</sup>. Dans cette affaire, la Terminal Railroad Association achète l'ensemble des infrastructures qui traversent le Mississippi et desservent la ville de St Louis. Or, une entreprise qui souhaite desservir la ville se voit refuser l'accès au pont. La cour suprême des États-Unis tranche cette affaire en donnant accès à ce pont aux entreprises ferroviaires moyennant un prix raisonnable.

Alors qu'il était techniquement possible de reconstruire un autre pont, les juges, en se concentrant sur la question de savoir si les concurrents pouvaient concurrencer la Terminal Railroad Association sans avoir accès aux différents ponts, témoignent que la décision n'a pas finalité à trancher tant sur la faisabilité technique, mais bien sur l'ouverture d'un espace économique permettant le développement d'une dynamique concurrentielle sur le marché aval du transport.

La Cour suprême ayant tranché que non décida d'obliger la Terminal Railroad Association d'octroyer un accès moyennant un paiement « juste et raisonnable ». Pourtant le juge disposait d'une autre solution, à savoir la séparation des trois actifs qui permettait de traverser le Mississippi (Eads Bridge, Merchant's Bridge et Wiggins Ferry Company) pour créer de la concurrence. En réponse, la Cour considère qu'il y a un intérêt à conserver « une gestion unifiée de ces actifs si, et seulement si, toute compagnie a effectivement accès à l'infrastructure dans des conditions raisonnables et non discriminatoires ». « L'infrastructure doit être gérée au bénéfice de tous les opérateurs », dans l'intérêt général. Les bases de la doctrine étaient dès lors jetées.

Les décisions de la Cour Suprême qui suivirent au cours du 20<sup>e</sup> siècle<sup>2</sup> n'ont jamais explicitement mentionné de doctrine spécifique. Pas plus le droit européen, dont on retrouve pourtant la notion en creux dans l'article 82 du Traité (anciennement article 86) qui stipule pour d'éventuels plaignants sur un marché concurrentiel les critères d'une situation d'abus de position dominante. Elle est pourtant aujourd'hui mobilisée dans de nombreux cas d'arbitrages juridiques aussi bien outre-Atlantique qu'au sein de la Cour européenne.

Il n'y a donc pas d'expression explicite ou officielle de cette théorie : c'est la lecture des arrêts et l'élaboration de critères par les juristes qui fait exister cette théorie frontière entre droit de la concurrence et droit de la régulation. Ce qui a constitué le cœur des travaux de thèse de

---

<sup>1</sup>*United States v. Terminal Railroad Association of Saint Louis*, 224 U.S. 383 (1912).

<sup>2</sup>Cotter, Thomas F., *The Essential Facilities Doctrine*. ANTITRUST LAW AND ECONOMICS, Keith N. Hylton, ed., Edward Elgar Publishing, 2008, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 08-18.

Guillaume Dezobry<sup>3</sup> était justement de savoir si le nucléaire historique, dans le cas français, qualifie ou non au titre de facilité essentielle.

On retient de cette théorie deux points clefs. D'abord avec Dezobry, deux modes d'approches de la notion de facilité essentielle. Un premier via un critère horizontal : démontrer l'inexistence d'un substitut réel ou potentiel ; un second via un critère vertical : l'accès à cette facilité est indispensable à l'exercice d'une activité économique amont ou aval au marché de l'infrastructure (par exemple pour les ponts, c'est l'usage en aval pour les opérateurs ferroviaires). La conséquence juridique de l'application de cette notion est l'accès des tiers à la facilité à des conditions raisonnables et non discriminatoires aux acteurs concurrents afin de permettre le développement d'une concurrence.

Le droit de la concurrence fixe les règles qui permettent de sanctionner ex post les comportements anticoncurrentiels. La régulation, entendue comme les moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif préalablement défini, est mobilisée pour corriger une défaillance de marché<sup>4</sup>. Ce qui suppose d'abord de définir et démontrer ex ante l'existence d'une défaillance de marché, étant entendu que le cadre théorique qui fonde toute la discussion est celui de l'économie néo-classique pour laquelle une configuration de concurrence pure et parfaite est censée générer une allocation des ressources maximisant le bien-être social<sup>5</sup>. Ce qu'il faut chercher c'est donc la concurrence, et ce qui institue dans le droit communautaire ce préalable c'est l'article 98 (ex article 102) du traité de Rome instituant la Communauté européenne : « [...] Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 4. »

C'est ainsi que la théorie des facilités essentielles s'est développée en Europe dans le droit anti-trust, c'est-à-dire dans les cas juridiques où une entreprise a refusé l'accès à une infrastructure à ses concurrentes. Le remède est généralement ex ante dans la mesure où l'on cherche moins à sanctionner un comportement passé qu'à organiser des relations marchandes futures entre les concurrents. Le courrier du 20 décembre 2023 de la Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité de la concurrence, sur la future régulation du nucléaire, démontre clairement ce croisement entre les différents droits : « il est nécessaire de mettre en place des mesures permettant de garantir ex ante un marché de l'électricité équitable, efficace et dynamique, là où le droit de la concurrence ne permet d'intervenir qu'a posteriori ».

De fait, dans le cas du nucléaire, on constate qu'il était impossible pour un fournisseur concurrent d'EDF, jusqu'à aujourd'hui du moins, d'entrer sur le marché de la fourniture en investissant sur des actifs de production, tout en étant capable de disputer des parts de marché à EDF. Comment permettre à la concurrence de se développer sur le marché français<sup>6</sup> où l'existence de cette défaillance de marché semblait avérée par un constat partagé entre plusieurs institutions : Autorité de la concurrence, ministères concernés, Commission Champsaur, ou encore la Commission européenne. La question de savoir comment ouvrir le marché français à la concurrence a débouché sur trois réponses possibles, toutes évoquées dans le rapport Champsaur. Ces options s'articulent autour de deux critères : la gestion unifiée du parc et l'intégration amont-aval.

La première option était de scinder le parc nucléaire en plusieurs morceaux, puis de les partager

---

<sup>3</sup>G. Dezobry, *La théorie des facilités essentielles – Essentialité et droit communautaire de la concurrence*, LGDJ.

<sup>4</sup>*Ibid.*, pp. 356–362.

<sup>5</sup>*Ibid.*, p. 357.

<sup>6</sup>Il semble que dès le départ il y ait un flou autour des contours exacts des marchés concernés et donc de la nature exacte de la défaillance de marché : parle-t-on du marché de la fourniture ? Auquel cas le seul principe de contestabilité aurait suffi. Parle-t-on du marché de la production ? La baisse de la rentabilité des CCG concomitante à la hausse du prix du gaz justifiait alors les discussions. Ou parle-t-on enfin d'un marché intégré au sein duquel les purs commercialisateurs ne constituaient pas un horizon probable ? Vraisemblablement, compte tenu des motivations de l'ARENH – motiver le développement des capacités par les fournisseurs alternatifs – les discussions s'inscrivaient aussi dans cette perspective.

entre différents opérateurs intégrés amont-aval mais de taille plus réduite que l'EDF d'alors. Ce découpage, qui permet à la fois une concurrence via l'émergence de jure de nouveaux opérateurs nucléaires, un partage de facto de la rente du nucléaire avec les consommateurs, et une égalité de traitement entre les acteurs, présentait toutefois l'inconvénient de désoptimiser la gestion unifiée d'un parc standardisé avec toutes les déséconomies industrielles associées. En outre, elle n'a été mise en place nulle part ailleurs dans le monde. La Commission Champsaur n'envisagera jamais réellement cette option qui du reste soulevait des enjeux politiques de gouvernance du nucléaire : pour de multiples raisons, EDF a été confirmé dans sa position de seul exploitant<sup>7</sup>.

La deuxième option consistait à contraindre l'opérateur historique à vendre toute sa production nucléaire sur les marchés de l'électricité afin de garantir un égal accès à l'électron nucléaire pour ses concurrents. La gestion unifiée du parc est ainsi préservée. Toutefois, si la concurrence sur le marché de la fourniture était alors garantie, en supposant un fonctionnement des marchés conforme à la théorie, en particulier sans l'exercice d'un pouvoir de marché par l'opérateur historique, cette option ne permettait ni de conserver l'intégration amont-aval de celui-ci (encore moins de permettre l'émergence de nouveaux acteurs intégrés), ni de partager la rente nucléaire avec les consommateurs. EDF bénéficiait encore de la rente nucléaire en cas d'épisode de prix élevés sur les marchés, ce qui aurait impliqué un système de taxation ex post pour capter une fraction de cette rente et la redistribuer aux consommateurs. D'une certaine façon, c'est à cette forme « d'impôt nucléaire » débarrassé de la contrainte des volumes eu égard à des enjeux de régulation économique du système électrique différents, que la régulation post-ARENH s'identifie.

Des effets attendus de la troisième option qui satisfait aux deux critères (gestion unifiée du parc et préservation de l'intégration amont-aval d'EDF), Guillaume Dezobry déduit la nature de facilité essentielle du parc nucléaire français puisqu'une telle option ne permettait ni l'émergence d'opérateurs intégrés, ni le partage de la rente du nucléaire avec les consommateurs qui restaient sous le monopole d'EDF, ni une égalité de traitement entre les acteurs. Pour garantir l'existence d'une concurrence aval dans ce cas, il fallait concevoir « un dispositif d'accès à la ressource nucléaire permettant aux fournisseurs alternatifs de concurrencer l'opérateur historique ». C'est ce choix qui sera fait avec le développement du mécanisme ARENH.

Pourtant, dans le cadre d'avis, ni la Commission Champsaur, ni l'Autorité de la concurrence ne reconnaissent le caractère de facilité essentielle du nucléaire. Pour le premier<sup>8</sup>, l'argument de la durée et l'existence de substitut comme l'hydraulique sous régime de concessions ou le nouveau nucléaire ouvre à des horizons de développement dans une logique concurrentielle. Pour la seconde<sup>9</sup>, EDF ne détient plus de monopole en matière de production d'électricité. Au premier, Guillaume Dezobry note, avec l'Autorité de la concurrence, les volumes réduits en TWh que représente l'hydraulique au fil de l'eau ainsi que l'absence de véritable développement d'acteurs concurrents d'EDF pour le nouveau nucléaire, notamment en raison de la rareté des sites et du coût à l'entrée des nouveaux acteurs liés aux compétences en matière de maîtrise d'ouvrage. Au second, il note la confusion de l'Autorité de la concurrence entre marché de la production et marché de la fourniture : la défaillance de marché résultant du caractère de facilité essentielle du nucléaire ne porte pas sur le marché de la production mais sur celui de la fourniture.

Dans le monde académique, les avis sont plus convergents puisque aussi bien chez les juristes<sup>10</sup>, que chez les économistes avec une approche en termes de compétitivité d'infrastructures au moment de l'ouverture de marchés<sup>11</sup>, notamment lorsque le pouvoir politique exerce un pouvoir

<sup>7</sup>Guillaume Dezobry, « Mesures structurelles – Les investissements – La relance du nucléaire », *Revue française de droit administratif*, N° 1, 2023, p. 34.

<sup>8</sup>Rapport Champsaur, p. 11.

<sup>9</sup>Autorité de la concurrence, Avis 10-A-08, récépifs 39–41.

<sup>10</sup>Avec des économistes : Marty F. et Pillot J., « Des critères d'application de la théorie des facilités essentielles dans le cadre de la politique de concurrence européenne », *Reflets et perspectives de la vie économique*, 2011, vol. 4.

<sup>11</sup>Léautier Th.-O., *Imperfect markets and imperfect Regulation*, 2018, MIT Press. Ikuta, Y., Yanagawa, T.

plus ou moins serré de contrôle des prix autour du coût d'actifs déjà existants comme en France<sup>12</sup>, la nature de facilités essentielles du nucléaire paraît démontrée.

La politique énergétique française acquise à l'idée de l'électrification, pour la réindustrialisation notamment, dans le sillage des travaux de RTE, rejoue à nouveaux frais la question concurrentielle. L'enjeu est aujourd'hui moins de partager une ressource existante que d'inciter les opérateurs à investir dans de nouvelles capacités nécessaires pour (r)assurer les ménages et entreprises d'un approvisionnement disponible et au meilleur prix. Ce constat est concomitant avec le revirement de la Commission européenne sur la condition d'existence d'une concurrence « saine » systématiquement renvoyée à la désintégration amont-aval, compte tenu de la difficulté de se tailler des parts de marché suffisantes pour un acteur sur les deux marchés (à la production et à la fourniture). Désormais, la Commission européenne ré-ouvre cette question de l'intégration amont-aval avec l'élaboration en cours de règles prudentielles imposées aux fournisseurs pour une gestion prudente de leur approvisionnement, au prorata de leur portefeuille de clients<sup>13</sup>.

En outre, la notion de facilité essentielle se déplace également sous l'effet de nouvelles pratiques des consommateurs d'électricité, au premier chef les entreprises et les collectivités qui, depuis la crise notamment, perçoivent leur approvisionnement électrique comme une accumulation de briques à optimiser. Cette mosaïque contractuelle (PPA, CAPN, etc.) crée des espaces économiques sur les besoins spécifiques des consommateurs pour des acteurs intégrés amont-aval qui jusque-là ne disposaient pas de leviers concurrentiels mais peuvent aujourd'hui faire jouer à plein leur souplesse en matière d'implantation géographique, de saisonnalité de consommation, de choix de capacités, etc. Ce faisant, au plan théorique du moins, se pose de nouveau la question de la nécessité du maintien de l'accès à la ressource nucléaire : comment justifier d'un mécanisme dont l'effet escompté – l'entrée de nouveaux acteurs concurrentiels – serait assuré par les évolutions structurelles (hausse de la consommation tirée par la réindustrialisation, l'électrification, etc.) et contractuelles des marchés de l'électricité ? À tout le moins, justifier du statut de facilité essentielle du nucléaire historique supposerait un travail de clarification des limites entre les différents marchés de l'électricité : la caractérisation de ces espaces hybrides nouvellement créés sous l'impulsion de nécessités conjoncturelles, mais aussi structurelles, en termes économiques et juridiques, appelle à de futures recherches.

La nouvelle régulation est présentée sans que l'on ait au préalable identifié et explicité la défaillance de marché qu'elle est censée adresser : est-on toujours en situation d'accès à une ressource indispensable au développement d'une concurrence ? S'agirait-il d'une défaillance de marché d'une autre nature comme l'existence d'une rente à redistribuer auprès des consommateurs ? Le document de consultation émis par le ministère et le design du mécanisme de captation de la rente ex post par paliers semble plutôt pointer vers la seconde alternative<sup>14</sup>.

## Intervention de J. Percebois

### A-t-on de la concurrence sur le marché de l'électricité ?

Abondant la thèse très générale de Karl Polanyi selon qui « l'ordre marchand est avant tout un ordre institutionnellement construit en étroite symbiose avec l'ordre politique et étatique »<sup>15</sup>, ou

---

« Ownership structure of nuclear power plants for fair competition and efficiency: private low-cost access versus public ownership ». IJEPS 17, 307–330 (2023). <https://doi.org/10.1007/s42495-022-00104-6>.

<sup>12</sup>Anna Creti et Fulvio Fontini, *Economics of Electricity*, 2019, Cambridge Press, pp. 272–282.

<sup>13</sup>Voir la Directive (UE) du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 et la Consultation publique n°2024-08 de la CRE.

<sup>14</sup>DGEC, APE, DGE, *Projet de dispositif de protection des consommateurs d'électricité à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026 – Document de consultation*.

<sup>15</sup>Riem, F. (2013). « Retour sur l'ordre concurrentiel ». *Revue internationale de droit économique*, t. XXVII(4), 435–450. <https://doi.org/10.3917/ride.274.0435>.

plus récemment celle développée par la sociologie des sciences et des techniques à travers la notion d'agencements marchands<sup>16</sup>, Jacques Percebois démontre magistralement comment l'institution des marchés de l'électricité n'a rien d'un « ordre spontané », qu'elle a mobilisé des expertises variées et que son histoire jamais aboutie est largement jalonnée de préoccupations politiques trop souvent court-termistes, à la déconsidération des exigences de la réussite de la transition du système électrique.

La concurrence des marchés de l'électricité n'est donc pas un champ libre où les forces marchandes se déchaîneraient. Il faut d'abord les très nombreuses exceptions, à commencer par les réseaux dont il semble acquis pour les institutions les résultats de la théorie économique, à savoir que le caractère de monopole (régulé) serait le débouché « naturel » d'une concurrence pure et parfaite. En amont, sur le marché de la production, il y a bien sûr l'introduction de « Feed-in-Tariff » à travers lequel « les producteurs éoliens et solaires n'ont plus à se soucier de la vente de leur produit et ne sont plus exposés au prix de marché puisque leur rémunération est assurée hors marché »<sup>17</sup>. La deuxième exception sur ce marché, c'est la mise en place de l'ARENH. Ensuite, en aval, nous trouvons le maintien des TRVE.

À l'ouverture des marchés de l'électricité, le nucléaire représentait 53 % et 75 % de la production en Belgique et en France. Jacques Percebois, qui aura participé aux deux commissions en charge de la question de la régulation du nucléaire, rapporte que deux solutions différentes auront été retenues en France et en Belgique : en Belgique, la taxation ; en France, l'accès régulé au nucléaire historique.

Au début de l'ouverture des marchés, le prix des fossiles était très bas et l'ouverture allait bon train pour ainsi dire avec le développement de nouvelles unités de centrale à gaz. Mais cette situation s'est vite retournée avec la hausse des prix fossile sur les marchés mondiaux, induisant des rentes pour les producteurs d'électricité non fossile (hydro, nucléaire) et une perte de compétitivité nette des investisseurs-exploitants de centrales fossiles, ce qui a consolidé une situation dotée de fortes « barrières à l'entrée » pour les nouveaux candidats à la production et surtout pour la vente d'électricité.

Initialement, le périmètre de ce qui devait alors s'appeler l'Accès régulé à la base (ARB) devait également inclure l'hydraulique. Toutefois, des déplacements politiques, probablement sous la menace de poursuite en justice de GDF-Suez qui détenait de nombreux actifs, a recentré les discussions sur le cas spécifique du nucléaire<sup>18</sup>. Alors que l'hydraulique représentait tout de même 12 % de la production électrique. Dans ce qu'il était désormais convenu d'appeler l'accès régulé au nucléaire historique (tous les mots ont leur importance), il était question ni plus ni moins que du parc historique avec un niveau de prix censément refléter les coûts d'exploitation, les coûts d'investissement de maintenance ou nécessaire à l'extension, et les coûts prévisionnels liés aux charges de long terme<sup>19</sup>. Et Jacques Percebois de rappeler : « y compris l'inflation ».

Les arguments contre une mécanique de taxe étaient que le gouvernement risquait de manquer de vertu et de la capter. On a alors fixé les niveaux de l'ARENH de 42 euros/MWh et 100 TWh jusqu'en 2025.

---

<sup>16</sup>Callon, Michel. « Chapitre 13. Qu'est-ce qu'un agencement marchand ? ». *Sociologie des agencements marchands*, Presses des Mines, 2013, <https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.2036>.

<sup>17</sup>Jacques Percebois, Cahier de recherche n°16.03.114, « Promoting nuclear energy: market pricing or regulated tariffs », p. 6.

<sup>18</sup>Thomas Reverdy, *La construction politique du prix de l'énergie*, SciencesPo Les Presses, pp. 262-263.

<sup>19</sup>LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, article 1, paragraphe VII.

## Est-ce que ce marché de gros est efficace ?

La logique d'un marché de commodités dans une approche marginaliste veut que le prix se fixe sur le coût de l'unité la plus chère pour couvrir la demande, à un moment donné<sup>20</sup> – étant entendu que dans le cas de l'électricité la constitution de stock est jusqu'aujourd'hui très limitée. Pourtant, cette logique qui ouvre à une rente infra-marginale était à la fois insuffisante pour certaines capacités de production – ce qui a expliqué la mise en place du mécanisme de capacité –, et d'autre part expose à une volatilité des prix qui pose des problèmes politiquement. On peut alors parler d'une « défaillance politique » ou d'une inefficacité politique des marchés<sup>21</sup>. Ainsi, à la question de l'efficacité des marchés de gros, sauf à « désencastrer »<sup>22</sup> l'économie du social, c'est-à-dire à considérer un marché idéal débarrassé des interventions politiques (les plafonds de prix en l'espèce), Jacques Percebois penche pour un oui clivé sur les enjeux de court terme (l'équilibre offre-demande), au regard notamment de la mise en place des mécanismes de capacité partout en Europe suite au constat de la carence d'investissements en moyens pilotables nécessaires pour la sécurité d'approvisionnement, dont on ne sait pas aujourd'hui comment ils s'articulent avec les enjeux d'adéquation de capacité : s'agit-il encore de passer les pointes de consommation, ou de pallier au déficit d'investissement à long terme<sup>23</sup> ?

## Sur le marché de détail, le système de régulation est-il correct ?

Le gouvernement français a obtenu l'autorisation de continuer avec les TRVE pour les petits consommateurs et aux petits professionnels, ce qui, d'après Damien Siess, atteste l'importance politique, encore bien présente aujourd'hui, de ce que représente politiquement le contrôle des prix en France. L'enjeu pour le maintien d'un « level playing field » entre les acteurs économiques (grandes industries notamment) au niveau européen ne se situait évidemment pas dans ce segment de consommation, d'où l'acceptation accommodante de la Commission. Toutefois, un grand principe devait présider au maintien de ces TRVE au regard de l'exigence d'une concurrence sur le marché de détail. Ce principe c'est celui de la contestabilité, « une sorte de concurrence praticable » pour paraphraser Jacques Percebois, c'est-à-dire la capacité pour les alternatifs de dupliquer et concurrencer raisonnablement le TRVE dans leurs propres offres. La structure de tarification d'EDF devait alors s'aligner sur les offres des alternatifs avec une brique approvisionnement marché et une brique approvisionnement nucléaire historique via l'ARENH.

Cette mécanique très complexe dont les effets ont difficilement pu être clarifiés a conduit à un phénomène qui met en branle les arguments de mieux-disant économique offert par la concurrence (régulée, rappelons-le). En 2019, la hausse des prix sur les marchés de gros conduit à une hausse de la demande d'ARENH au-delà du plafond administratif (100 TWh), atteignant plus de 170 TWh pour l'année de livraison 2020 (pertes comprises)<sup>24</sup>. L'écèlement résultant de la demande des alternatifs oblige ces derniers à couvrir leur demande sur le marché, conduisant de facto

---

<sup>20</sup> Marcel Boiteux, « La vente au coût marginal », *La Revue française de l'énergie* (1956).

<sup>21</sup> Marty, F. et Reverdy, T. (2017). « Le marché français de capacité d'électricité ». *Revue de l'OFCE*, N° 154(5), 179–210. <https://doi.org/10.3917/reof.154.0179>.

<sup>22</sup> « Karl Polanyi ouvre une perspective intéressante : celle de l'intégration, à la science économique, de la notion de performativité des énoncés théoriques, par le biais d'une étude de la dynamique institutionnelle. Une telle relecture permet à la fois de nuancer les critiques de la thèse du désencastrement et ouvre une perspective nouvelle à l'institutionnalisme en intégrant la science économique comme institution à part entière. » : Nicolas Brisset, « Retour sur le désencastrement », *Revue européenne des sciences sociales* [En ligne], 50-1 | 2012, mis en ligne le 15 juin 2015, consulté le 10 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/ress/1080> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ress.1080>.

<sup>23</sup> Marty Frédéric, Defeuilleux Christophe, Finon Dominique. « Signaux-prix et équilibre de long terme : reconsidérer les formes d'organisation sur les marchés de l'électricité ». In : *Économie & prévision*, n°197-198, 2011-1-2, pp. 81–104.

<sup>24</sup> Commission de régulation de l'énergie : *Rapport en application de l'article R. 336-39 du Code de l'Énergie analysant les causes et les enjeux de l'atteinte du plafond du dispositif ARENH*, 22 juillet 2020 (p. 7).

à une hausse en relatif et en absolu de la part « complément marché » dans la structure du TRVE. En 2023, rebelote : les droits ARENH des fournisseurs alternatifs étaient de 67 % de la consommation prévisible, mais ces derniers n'ont eu droit qu'à 67 % de cette demande, soit un total de 45 % de la demande couverte au total.

### Quel lien avec un besoin de réforme du système électrique ?

La crise des marchés de l'électricité est avant tout la manifestation d'une convergence de causes indépendantes : hausse du prix du gaz suite à l'invasion russe de l'Ukraine, indisponibilité fortuite (CSC) et prévue (Grand Carénage) du parc nucléaire, faible hydraulité, conditions venteuses relativement défavorables<sup>25</sup>. À cela s'ajoute, comme le note RTE<sup>26</sup>, « les inquiétudes des acteurs de marché sur l'équilibre offre-demande pour l'hiver [conduisant] à des prix à terme aujourd'hui très supérieurs à ce que révèlent les fondamentaux techniques [menant de façon injustifiée] à des niveaux anormalement élevés, même en se plaçant dans un scénario dégradé ». Il faudra ici noter la ressemblance troublante avec le fonctionnement auto-référentiel des marchés financiers<sup>27</sup> où « se donne à voir une communauté financière active et anxieuse, interrogeant toutes les hypothèses et toutes les rumeurs pour déterminer celles susceptibles d'obtenir l'assentiment du marché. Ce processus d'exploration dégénère fréquemment en polarisations mimétiques [...] lorsque tel ou tel événement se trouve sélectionné simultanément par un grand nombre d'acteurs en raison de sa saillance supposée, et cela indépendamment de son contenu informationnel réel »<sup>28</sup>.

Jacques Percebois note trois approches vis-à-vis d'un supposé besoin de réforme du système électrique, déjà en discussion dans les cénacles d'économistes depuis fort longtemps, mais avec une saisie par les politiques et l'administration beaucoup plus manifeste depuis la crise.

Une première série de gens considère que le marché de gros a bien joué son rôle. Preuve en est, le prix a permis d'allumer des centrales au gaz et donc d'éviter sinon le black-out, du moins de multiples délestages. Selon ces commentateurs, il suffirait alors d'attendre une détente sur le marché que le prix baisse avec le retour des capacités nucléaires en France dont l'absence aura d'une certaine façon permis d'éprouver la résilience et la robustesse des marchés de gros à un défaut d'offre conjoncturelle. Le prix à payer, inadmissible politiquement pour les décideurs, reste quand même l'envolée de la facture des consommateurs et des rentes indues (car bénéficiant d'un contexte exceptionnel) pour certains producteurs infra-marginaux.

Une deuxième approche laisse augurer un retour à des formes anciennes du marché de l'électricité, non pas un monopole comme jadis, mais avec des solutions comme celle de l'acheteur unique. Dans ce modèle, une centrale d'achat passe des contrats long-termes avec l'ensemble des producteurs et écoule les TWh sur le marché avec un prix, éventuellement saisonnalisé (heures, jours, voire mois avec la disponibilité du parc nucléaire), calé sur le coût moyen de production. D'une certaine façon on conserve à la fois le bénéfice (supposé) des effets de concurrence sur le segment de la fourniture et on renoue avec un système de répercussion<sup>29</sup> proche de celui de la tarification par les coûts marginaux de long terme<sup>30</sup> quand EDF était en monopole.

---

<sup>25</sup>RTE, *Bilan électrique 2022*.

<sup>26</sup>RTE, *Actualisation de l'étude Perspectives du système électrique pour l'automne et l'hiver 2022-23* (Février 2023), pp. 17-18.

<sup>27</sup>Rappelons qu'il existe des marchés à terme physiques (avec livraison d'électron) et financiers, et que ce sont ces derniers où s'échangent la majorité des volumes. Voir CRE, *Rapport sur la surveillance et le fonctionnement des marchés de gros de l'électricité et du gaz naturel en 2023* (Septembre 2024), pp. 92-95.

<sup>28</sup>André Orléan, *L'empire de la valeur*, Édition du Seuil (2011), p. 299 et suivantes.

<sup>29</sup>Jacques Percebois souligne d'ailleurs que ce système de répercussion pourrait trouver des échos dans le schéma de financement de base d'actif régulé mis en œuvre à Sizewell C qui consiste au fil de l'eau à répercuter les coûts sur le consommateur.

<sup>30</sup>Voir à ce sujet, Yon, G. (2014). « L'intérêt général et l'investissement. Coût marginal de long terme et tarification à Électricité de France (1948-1949) ». *Annales historiques de l'électricité*, N° 12(1), 43-63. <https://doi.org/10.3917/ahe.012.0043>.

Une troisième approche est de conserver l'architecture actuelle en apposant ci et là des garde-fous qui rendent politiquement soutenable le fonctionnement normal des marchés. C'est dans cette direction que la Commission se dirige aujourd'hui avec la promotion des contrats à prix fixes ou assimilés, tels que les « Contracts for Difference » (CFD) et les Purchasing Power Agreements (PPA), à rebours d'ailleurs de sa position historique sur les effets d'assèchement qu'un développement trop élevé des PPA pourrait générer sur le marché de gros. On nuancera toutefois la profondeur de cette bascule puisque dans le cadre de régulation de grosses infrastructures comme la centrale de Dukovany V, la Commission impose de vendre 70 % de la production sur les bourses ouvertes de l'électricité<sup>31</sup>.

## **La question du mur d'investissement, nécessaire retour à la régulation ?**

Compte tenu du mur d'investissement à venir, de l'ordre de 50 milliards pour les 3 paires d'EPR2 environ, et 250 milliards côté RTE et Enedis pour les réseaux d'ici 2040, l'intervention de l'État dans le financement de ces infrastructures, et donc une régulation sous-jacente en bonne intelligence, paraissent incontournables. Sur les réseaux, qui sont des infrastructures régulées sur un modèle de base d'actif régulé avec un financement au fil de l'eau via le TURPE dans la construction tarifaire, Jacques Percebois attire l'attention sur le rôle de la régulation pour éviter le surinvestissement. La chose est connue des économistes sous le nom d'effet Averch-Johnson. Cet effet traduit l'emballement inexorable de l'investissement des entreprises régulées : plus elles investissent plus le profit augmente puisqu'il existe une rentabilité du capital investi. Ce risque nécessite un contrôle public : ni RTE, ni Enedis ne pouvant (de par leur objet) jouer ce rôle et se contrôler elles-mêmes, malgré leur caractère public partagé. Dans ce domaine, les interactions sont majeures dans la mesure où les pouvoirs publics cherchent à orienter les investissements de long terme de façon efficace et incitative. C'est à la CRE qu'incombe le rôle de « freiner l'enthousiasme des gestionnaires de réseau »<sup>32</sup>.

Pour le nucléaire, l'intervention publique semble chose acquise au niveau européen : « The Commission has identified certain market failures that require State intervention regarding nuclear power development »<sup>33</sup>. Reste, comme le souligne Jacques Percebois, la question d'un cap réglementaire suffisamment simple et épuré pour être réellement traité dans les circuits législatifs, comme le souligne fort justement Damien Siess en référence à la technicité de certains textes ainsi que l'absence d'une vision épurée et synthétique de la régulation au niveau étatique, transverse aux îlots de compétences avérés dans les administrations.

## **Intervention de D. Siess**

### **L'environnement institutionnel d'EDF**

Si EDF dans sa gouvernance n'a pas connu de grands changements sur les dernières années – d'une certaine façon la nationalisation est un « non-événement » pour reprendre l'expression de Damien Siess, avec une continuité claire de la stratégie du groupe –, on ne peut clairement pas en dire autant du point de vue de l'environnement institutionnel. Pour comprendre la position d'EDF aujourd'hui, il est nécessaire de revenir à ce qui s'est joué au moment de la première proposition d'un post-ARENH pour la régulation du nucléaire, laquelle devait déboucher sur la scission d'EDF (le fameux projet Hercule).

---

<sup>31</sup>European Commission, Press Release : « Commission approves State aid to support construction of nuclear power plant in Czechia » (avril 2024).

<sup>32</sup>« Cécile George, CRE Régulation incitative des industries de réseaux, le cas de l'électricité » : <https://www.youtube.com/watch?v=gwm6GT3BCq0>.

<sup>33</sup>European Commission, State Aid SA.58207 (2021/N) – Czechia – Support for the construction and operation of a new nuclear power plant at the Dukovany site, récépissé 181.



Le projet avait tous les atouts d'une refonte juridique du statut d'EDF : « Le Gouvernement envisage de mettre en place une régulation économique imposant à EDF d'assurer au bénéfice de l'ensemble des consommateurs français, de manière transparente et non discriminatoire, un service d'intérêt économique général (SIEG) portant sur la protection du consommateur et du climat »<sup>34</sup>. En substance, il s'agissait d'une nouvelle régulation économique du nucléaire de type CfD avec un plancher et un plafond. Deux points majeurs sont alors apparus comme des blocages du point de vue d'EDF là où il restait largement surmontables pour l'État.

D'abord la détermination du bon niveau de prix de l'actif, qui est un exercice difficile pour des actifs existants, d'autant plus lorsqu'ils ont été financés dans un cadre monopolistique via une répercussion au fil de l'eau auprès des consommateurs à travers le coût marginal de long terme. Au-delà des enjeux financiers pour l'exploitant, toute la difficulté est de convaincre la Commission du juste niveau. Trop bas, il constituerait une aide indue aux industries situées sur la plaque électrique française vis-à-vis de leurs concurrents du marché intérieur européen. Trop haut, il constituerait une aide au producteur déjà en position dominante sur le marché amont. Cette difficulté disparaît lorsqu'il s'agit de fixer un prix pour un actif nouveau puisque la démonstration est en quelque sorte contenue dans les termes de la négociation du développeur de projet : en deçà de ce niveau de prix, le taux de rentabilité interne de l'entreprise n'est pas atteint, l'investissement ne se fera donc pas. Dans le cas d'appels d'offres pour les projets renouvelables, on peut même avoir un processus d'élitisation du prix via un mécanisme concurrentiel (d'enchères par exemple). Le niveau de prix est alors d'autant moins contestable que c'est le jeu de l'offre et de la demande qui est ici déterminant.

Le point d'accroche majeur entre EDF et l'État tient à ce que l'on qualifie de « remède » dans l'hypothèse d'une mesure d'aide d'État de type CfD avec prix plancher garanti accordé à un acteur dominant intégré amont-aval. Il faut rappeler qu'alors, le nucléaire n'avait pas les faveurs de la Commission et que, institutionnellement, ni son rôle dans la décarbonation de l'énergie, ni le recours à l'argent public (dans une certaine mesure) n'étaient reconnus. Ce remède dans le cas français consistait en le démantèlement de l'entreprise d'EDF en plusieurs entités. À l'époque du projet Hercule, la direction d'EDF et le gouvernement ont finalement convergé autour du rejet de ce remède imposé par la Commission européenne pour valider l'aide d'État. Pourtant, aujourd'hui, en témoignent les vigoureuses discussions menées par le cabinet de l'ex-nouvelle ministre Agnès Pannier-Runacher, et l'obtention d'une victoire partielle avec le nouveau règlement européen incluant le nucléaire dans le périmètre des technologies éligibles au CfD, le gouvernement et les ministères afférents semblaient vouloir poursuivre la même régulation du nucléaire historique (+ Fla3). Pour EDF, il est pourtant évident que la Commission allait exiger de l'État français au registre des remèdes exigés, le démantèlement de l'entité EDF.

Au total, le paysage institutionnel s'est avéré très crispé, avec du point de vue d'EDF une forme de surplace attentiste des administrations et de l'État français plus généralement. Cette crispation double alors les critiques déjà vives d'EDF à l'encontre du mécanisme d'ARENH.

## **Les méfaits du mécanisme de l'ARENH**

Il était clair que l'ARENH en l'état était intenable pour EDF. Une refonte du mécanisme était nécessaire – Jacques Percebois déjà en esquissait les 5 réformes possibles dès 2019<sup>35</sup>. En effet, le mécanisme s'est avéré selon EDF très rigide ou, du moins, toujours en retard sur les stratégies des acteurs à arbitrer les interstices des règles du mécanisme suivant les configurations de prix de marché qui jalonnent la vie du mécanisme. Toutes les situations ont été rencontrées : des prix hauts, des prix bas, des retournements de marché sur une même année de livraison du

<sup>34</sup> DGEC, *Nouvelle régulation économique du nucléaire existant – document de consultation* (p. 9).

<sup>35</sup> Jacques Percebois, « Controverses sur le rôle et le devenir de l'ARENH : un peu d'histoire », *La Revue de l'Énergie* n°644 – mai-juin 2019.

mécanisme, etc. ouvrant à un certain nombre de problèmes ou de comportements plus ou moins problématiques des acteurs vis-à-vis des principes du dispositif. Un exemple typique est celui d'acteurs dont la position fournisseur était couverte par un approvisionnement sur les marchés à terme pour l'année à venir, puis faisaient valoir leur droit ARENH pour arbitrer le marché passé au-delà du niveau de prix du mécanisme (42 €/MWh). La CRE a systématiquement travaillé à équiper le mécanisme de nouveaux dispositifs et règles empêchant le dévoiement opportun par les acteurs des objectifs qui le fondent, à savoir permettre la concurrence sur le marché de la fourniture et redistribuer la rente nucléaire aux consommateurs, mais toujours en retard de phase : une « option gratuite au profit des fournisseurs alternatifs »<sup>36</sup> certes, mais « sans contrepartie pour l'opérateur historique EDF »<sup>37</sup>, ni négative, ni positive.

Pour l'année 2022, la situation se grève un peu plus puisque s'ajoute la décision de l'État de relever le plafond de l'ARENH de 20 TWh, à un niveau de prix très légèrement majoré (46,2 €/MWh), très en deçà du coût comptable évalué par la CRE (60 €/MWh) ou par EDF (74 €/MWh). EDF estime les pertes résultantes à 8 milliards d'euros. Cette décision qui intervient en pleine campagne électorale accuse une vision courte à la veille d'une décision d'investissement : chaque euro décaissé des coffres d'EDF ajoute à la complexité des discussions à venir avec la Commission européenne pour le financement du renouvellement du parc, qui en passera par une forme d'aide d'État d'une façon ou d'une autre. En outre, elle interroge le rapport actionnarial qui lie l'État avec EDF, où les comptes du second semblent servir de viatique au budget général du premier.

Dans ces conditions tendues, la direction d'EDF en arrive à la conclusion que l'exposition au marché reste finalement préférable à une régulation avec un prix garanti. La concurrence étant garantie au niveau de la fourniture par le principe de répliquabilité des TRVE par les concurrents, il restait à adresser le partage de la rente nucléaire avec les consommateurs, d'où le choix d'un impôt nucléaire progressif. Les contours exacts de la mécanique n'ont toutefois toujours pas été rendus publics. Ce mouvement n'aura été rendu possible que par le développement de nouvelles capacités sur les marchés amont de la production très largement accompagné par les mesures de soutien aux renouvelables – obligation d'achat, et complément de rémunération –, et le mécanisme de capacité pour le maintien de centrales fossiles.

### **L'exigence d'une régulation structurelle par-delà les préoccupations politiques de court-terme**

Alors qu'historiquement on constate que la régulation s'avère plus conjoncturelle (dès qu'une situation de prix politiquement insoutenable fait surface) que structurelle, là où les choix technologiques et industriels qui décideront de la transformation du secteur électrique appellent à des décisions établies sur le long terme<sup>38</sup>, on peut cependant s'interroger, comme ce fut le cas lors des échanges : la régulation CfD n'était-elle pas la régulation structurelle, celle dont le système électrique avait besoin pour réussir sa transition ? On peut noter ici une forme de rencontre fortuite entre les besoins long-terme d'un revenu stable pour le nucléaire qu'aurait pu assurer le CfD, et la posture de l'État français, relativement passive sur la concurrence, mais focalisée sur le contrôle des prix, pour des raisons qu'il reste à expliciter – peut-être du côté de la sociologie de l'action publique –, d'où probablement la motivation de l'ARENH puis de l'ambition de mener

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> On s'expose d'une part à une dynamique d'investissement peu équilibrée entre les différentes technologies, les unes bénéficiant d'un cadre réglementaire satisfaisant et pérenne, les autres encore exposées à des aléas dont la prise en charge est juridiquement peu stabilisée ; d'autre part à un décalage entre les projections des scénarios à 2050 de la consommation et celle constatée qui se trouve être plutôt atone aujourd'hui voire prise dans des effets d'inertie liés à la durée de vie d'équipements fossiles des ménages, avec tous les possibles effets délétères pour les ambitions climatiques que cela peut avoir.

à son terme les négociations sur le CfD pour le post-ARENH.

Car en effet, l'environnement de marché actuel se situe à des prix plutôt bas sous l'effet d'une demande atone, résultat probable d'une série de causes. D'abord, la destruction nette d'industries et d'entreprises consommatrices suite à la crise énergétique, l'effet d'apprentissage de la sobriété des ménages au sortir de la crise, les ventes des véhicules électriques en berne, et, probablement, les mesures fiscales de majoration de l'accise sur l'électricité qui peut freiner les ménages ou en tout cas ne pas les encourager à changer d'équipements de chauffage.

Même dans ces conditions, EDF aura donc préféré jouer le marché<sup>39</sup>, mais pas sans une stratégie commerciale et contractuelle, avec la mise sur les marchés à terme (4 ans) de volume nucléaire et les Contrats d'allocation de production nucléaire (CAPN) adressés aux gros consommateurs pour qui la lisibilité du prix de l'électricité à plus long terme (15 ans) a une valeur élevée. Ici Damien Siess relève l'important travail juridique sur les modalités de l'engagement entre les contreparties pour des durées aussi longues. C'est toute une mécanique qu'il faut construire : quelles sont les clauses pour sortir du contrat, quelles sanctions au manquement de l'engagement, comment atténuer financièrement l'impact de l'évolution de l'environnement de marché sur les appels de marge pour éviter un risque de liquidité, etc. D'autres interrogations émergent dans le cas de gros alternatifs juridiquement intégrés comme Total pour savoir si les contrats sont signés pour ses besoins de fournisseur alternatif ou ceux de consommateur d'électricité.

---

## X (ex-Twitter), un espace d'analyse de l'évolution de l'opinion publique sur le nucléaire

Publié le 22 avril 2024 – Mis à jour le 20 juin 2024

Par Ilyas Hanine, Sfen

*Nucléaire et société – Opinion publique – Réseaux sociaux*

La question de l'opinion publique a très tôt intéressé EDF pour une raison assez simple, à savoir le développement du programme électronucléaire. Le GRETS voit ainsi le jour dans les années 80 au sein de la direction des études et recherches d'EDF-GDF au moment de l'accélération du programme<sup>40</sup>. Très logiquement au début les questions de recherches qui y étaient formulées sont liées à l'acceptabilité sociale et à l'anthropologie – les symboles véhiculés par l'énergie nucléaire, ses représentations, etc. Aujourd'hui le GRETS est intégré à la direction R&D d'EDF. Il a assez largement étendu le périmètre de ces recherches et compte une vingtaine de personnes : anthropologues, politologues, sociologues, etc. C'est aujourd'hui un lieu central de la recherche en SHS sur l'énergie.

Mathieu Brugidou et Jérémy Bouillet sont tous deux politistes, chercheurs au GRETS. Leurs travaux, qui s'appuient beaucoup sur l'outil informatique<sup>41</sup>, portent sur l'analyse des controverses

---

<sup>39</sup>Avec les conséquences pour l'état de la dette du groupe EDF que Pierre Jérémie, ancien directeur adjoint du cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, relate dans son audition pour la Commission d'enquête sur les prix de l'électricité : <https://www.youtube.com/watch?v=CD4gZYE5P48>. « le niveau d'endettement atteindrait 106 à 107 milliards d'euros », voir entre 32' et 35'.

<sup>40</sup>Hélène-Yvonne Meynaud, « Sciences sociales et entreprises : liaisons dangereuses ? », *Tracés. Revue de Sciences humaines*, #10 | 2010, 31–44.

<sup>41</sup>Voir par exemple : Brugidou Mathieu. « Les discours de la revendication et de l'action dans les éditoriaux de la presse syndicale (1996-1998) ». In : *Revue française de science politique*, 50<sup>e</sup> année, n°6, 2000. pp. 967–992. Bouillet, Jérémy. « Chapitre 13. La question énergétique : entre pratiques sociales et problème public. Un exemple en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) », Isabelle Garabau-Moussaoui éd., *Pratiques sociales et usages de l'énergie*. Lavoisier, 2016, pp. 171–186.

énergétiques où se croisent, se confrontent, se structurent des opinions plus ou moins stabilisées dans le temps. La communication donnée à la Sfen portait justement sur la structure de l'opinion publique sur le nucléaire en France.

## **Théorie de l'opinion publique**

Certains courants théoriques de l'opinion publique s'attachent aux dispositions des acteurs. Ces dispositions renvoient à un système de valeurs, de références pour agir ou penser, formant un ensemble cohérent et incorporé par les socialisations successives dans les diverses instances que rencontrent les acteurs : la famille, l'école, les études, le travail, etc. ; mais aussi à la place qu'occupent ces acteurs dans l'échelle socioéconomique. Dans cette perspective théorique, les individus, pris dans des systèmes de valeurs et d'attitudes structurés et sociologiquement marqués, déploient quasi-mécaniquement (en tout cas du point de vue analytique) leurs opinions. C'était notamment le parti pris par les concepteurs des enquêtes Agoramétrie<sup>42</sup> quand, dans les années 80, EDF et le CEA décident de comprendre la contestation antinucléaire comme un objet des sciences sociales. L'objet d'étude privilégié est alors la structure des opinions discutées dans les grandes controverses. L'hypothèse implicite est celle d'une relative stabilité de l'opinion publique. Ce faisant, la tâche de l'analyste était d'explicitier les différentes positions existantes et la sociologie afférente.

Ces théories ont été reformulées, entre autres, par Philip Converse qui constate au contraire l'incapacité structurelle des acteurs à déployer des opinions systématiques et ordonnées sur des sujets qui sont finalement éloignés des acteurs. En situation réelle on aurait à faire à des formes de bricolage, à la base de ce rapport profane au politique. Les citoyens ordinaires mobiliseraient un ensemble de matériaux hétérogènes et de repères pratiques issus de la culture de tous les jours afin « d'appréhender, organiser et donner du sens au monde politique à partir d'une échelle de pertinence [individuelle] »<sup>43</sup>.

La posture de recherche (entre autres) qu'appelle ce constat est celle de l'attention au contexte : c'est dans le cours de l'action que les acteurs produisent la factualité du passé<sup>44</sup>. Les chercheurs rendent ainsi aux acteurs une forme de compétence (politique), « un équipement mental dont disposent les acteurs pour exercer leur jugement »<sup>45</sup>. L'ambition est de redonner une labilité d'action aux individus qui ne se trouvent plus déterminés à agir selon des schèmes d'actions subsumés par un certain habitus qu'il revient au chercheur de mettre à jour. Au contraire, l'approche se veut plus charitable dans la « liberté d'action » conférée aux acteurs. Cette posture qu'on appelle pragmatiste n'est pas uniquement un développement théorique, elle détermine la façon dont sont construits les dispositifs d'enquête comme nous le verrons plus loin.

Dans ce sillage, J. Bouillet et M. Brugidou se sont intéressés aux travaux du politiste John Zaller. Ce dernier considère que si une petite partie du public a des opinions assises sur des systèmes de valeurs ou d'attitudes stables, pour la très large majorité, l'expression d'opinions, possiblement contradictoires, est le produit d'arbitrages locaux voire peut-être carrément artéfactuelle, c'est-à-dire comme produite « à la volée » : on parle d'énoncés d'opinion. On conçoit alors l'importance de la conception des dispositifs qui servent (c'est selon) de matériau ou d'outil à la construction des opinions : ainsi du contenu et de la forme de l'information présentée dans des arènes comme les débats CNDP ou, dans le cas des sondages, du cadrage contextuel des questions.

Insister sur les dispositifs et plus généralement le contexte des énoncés d'opinion revient en

---

<sup>42</sup> AGORAMETRIE : 28 ans de données de structures de l'opinion disponibles, Sciences Po, Centre de données socio-politiques.

<sup>43</sup> Joignant, Alfredo. « Compétence politique et bricolage. Les formes profanes du rapport au politique », *Revue française de science politique*, vol. 57, no. 6, 2007, pp. 799–817.

<sup>44</sup> Barthe, Yannick, et al. « Sociologie pragmatique : mode d'emploi », *Politix*, vol. 103, no. 3, 2013, pp. 175–204.

<sup>45</sup> *Introduction à la sociologie pragmatique. Vers un nouveau style sociologique ?* Mohamed Nachi, Armand Colin, 2006, 224 p. (p. 43).

creux à dire que sans publicisation ou scène, pas d'expression publique. Cela conduit également à s'interroger sur les conditions de coordination de l'action. Le concept de grammaire, définie comme un ensemble de règles à suivre pour agir d'une façon suffisamment correcte vis-à-vis des partenaires de l'action (dans un débat, sur les réseaux sociaux, etc.), est central. Contrairement au sens commun, rejoint dans sa conclusion par la philosophie analytique qui fait de l'opinion une expression subjective sans « contrainte d'ajustement »<sup>46</sup>, l'opinion serait bien plutôt « un acte de langage intersubjectif, et donc conditionnel [...] orienté normativement par des prétentions à un commun accord [...] et apte à être "publicisée" »<sup>47</sup>. En clair, exprimer un énoncé d'opinion c'est exprimer un énoncé vraisemblable pour la communauté politique à laquelle on appartient ; il doit à la fois être endossé à la première personne et se fonder sur un sens moral partagé, un bien commun<sup>48</sup>. Dans leur travail, J. Bouillet et M. Brugidou s'attachent en partie à modéliser cette grammaire de l'accord sur le nucléaire (qu'on soit pour ou contre).

## Les énoncés d'opinion restent aussi le produit de cadrage macro

Il ne s'agit pas non plus de passer d'un structuralisme dur à un pur chaos des énoncés d'opinion dont on ne pourrait rien dire scientifiquement sinon qu'ils sont une production langagière in situ. Ces énoncés restent structurés et ordonnancés. Ce que la veine pragmatique qui innerve certains travaux des chercheurs propose est une conception alternative de l'articulation du situationnel (l'instituant) et du structural<sup>49</sup> (l'institué) ou plutôt de l'interaction entre ce qui relève de la structure et ce qui relève d'un contexte.

Par exemple, la recherche en sociologie contemporaine est consensuelle sur le rôle de filtre pour les opinions de l'offre partisane et médiatique. Toutefois, les médias, par le contenu qu'ils proposent, la mise sur agenda de certains sujets, leur fonction de hiérarchisation et de cadrage des enjeux, disent moins ce qu'il faut penser (ce qui correspondrait à un modèle de la seringue hypodermique : ils disent donc je pense) que ce à quoi il faut penser en ce moment. Autrement dit, la perception des problèmes est bien liée à l'état de l'espace public à un moment et de la manière dont les citoyens interagissent avec lui. L'autre exemple d'ordonnancement des énoncés d'opinions est celui des événements dits focalisant. Ces derniers produisent un alignement de l'attention des acteurs sectoriels et du public général sur un même problème : le problème de quelques-uns devient le problème de tous. La recherche de solutions pour résoudre le problème s'inscrit alors à l'agenda de tous les acteurs.

Cette modélisation des phénomènes structurels ou « macros » est particulièrement pertinente dans le cas du nucléaire : les énoncés d'opinions font largement fond sur les événements focalisant bien sûr – Tchernobyl, Fukushima, la Guerre en Ukraine. Quant au rôle des médias, inspirés de la proposition théorique de « spirale du silence » d'Elisabeth Noelle-Neumann qui analyse le flétrissement de l'expression des opinions de droite dans les médias allemands des années 60-70, les chercheurs voient dans le « retour en grâce du nucléaire » le mouvement inverse : une expression partisane plus bruyante, (auto)perçue comme plus légitime, et dont le rôle pour la structuration de l'opinion publique va croissant. Pour paraphraser M. Brugidou, en matière d'opinion sur le nucléaire, on serait face à un phénomène de « conjoncture fluide ».

## Les méthodes d'enquête

En sciences sociales, les méthodes d'investigation sont contraintes par un arbitrage entre une représentativité statistique des enquêtés et la richesse empirique du matériau d'enquête. Les

<sup>46</sup>Kaufmann, Laurence. « L'opinion publique : oxymoron ou pléonasme ? », *Réseaux*, vol. no 117, no. 1, 2003, pp. 257–288.

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Brugidou, Mathieu, *L'opinion et ses publics, une approche pragmatiste*, Presses de Sciences Po, 2008.

<sup>49</sup>Barthe, Yannick, et al. « Sociologie pragmatique : mode d'emploi », *Politix*, vol. 103, no. 3, 2013, pp. 175–204.

formes paradigmatiques de l'un et l'autre de ces pôles sont les sondages d'une part, et les entretiens et le travail ethnographique d'autre part.

Twitter, cet espace à l'interface d'arènes sectorielles – le milieu de l'énergie – et de publics plus larges – que ce soient les médias, le public général, des collaborateurs parlementaires, etc. – devenu scène d'expression publique incontournable pour de nombreux acteurs, offre un matériau précieux pour saisir les processus de structuration de l'opinion publique. Que l'on pense à l'espace de commentaires sous certains posts Twitter : pêle-mêle s'y côtoient l'expression contradictoire d'experts et/ou d'entrepreneurs de cause, et celles en général moins publicisées par les dispositifs algorithmiques de profanes cherchant à clarifier, approuver, critiquer, voire rejeter ou compléter tels ou tels points. Les trois chercheurs, avec Philippe Suignard chercheur à la R&D d'EDF comme troisième homme, ont investigué via des outils informatiques<sup>50</sup> cette scène particulière pour la période 2021-2023. Un total de plus de 4,2 millions de messages partagés entre plus de 600 000 comptes a été analysé.

Si la quantité de données disponibles sur les réseaux sociaux et la possibilité d'automatiser rapidement le traitement de celles-ci en fait un terrain d'investigation intéressant pour le politiste, on sait aussi que les utilisateurs de Twitter ne sont pas représentatifs du public général, avec un biais fort pour les personnes bien pourvues en capitaux culturels et/ou économiques, dans des positions professionnelles souvent liées aux médias, aux relations publiques, au politique, etc. L'investigation sur les données massives de Twitter se situe donc assez mal sur le spectre des méthodes en SHS mais reste un outil de choix pour aiguiller l'intuition en vue d'une enquête plus classique ou corroborer des résultats obtenus par ailleurs.

En plus du travail sur les données Twitter, les chercheurs utilisent des focus groupes et des sondages argumentatifs, dont la dimension interactive entre sondés et sondeurs est très pertinente au regard des hypothèses proposées sur la dynamique des énoncés d'opinions en matière nucléaire. L'adhésion idéologique à certains groupes ou le contexte global (crise Covid, énergétique, etc.) sont également des facteurs d'influence. L'impératif est alors de tirer les déterminants de l'énoncé d'opinions par une mise en scène ad hoc, en tenant compte de ces divers facteurs.

## Ce que nous disent les enquêtes de l'opinion sur le nucléaire en 2020 et 2021

Même dans un avenir au sujet duquel l'opinion générale s'est faite à l'idée qu'il sera électrique, la place du nucléaire n'est ni évidente, ni écrite, soit parce qu'il existe des alternatives préférables ou plus crédibles, soit parce qu'il est connoté négativement. Le rapport entre nucléaire et environnement est ambigu dans l'opinion générale. Il existe un effet de halo<sup>51</sup> autour des déchets et de la dangerosité du nucléaire qui euphémise certains de ses atouts et qui tend à écraser le reste des considérations liées au nucléaire. En outre, il n'y a pas dans l'opinion publique d'équivalent entre « ne pas produire de CO<sub>2</sub> » et « ne pas participer au changement climatique », ce qui peut mener à des associations d'opinions, très marquées du côté des militants, qui tiennent le nucléaire pour une technologie bas-carbone mais considèrent qu'il ne peut pas être un outil viable et compatible avec une société soucieuse des écosystèmes.

Les résultats de l'enquête font apparaître deux pôles dont on ne peut que constater la force des variables sociologiques classiques qui les caractérisent : les hommes, de droite, âgés, propriétaires sont en moyenne davantage pronucléaires. On retrouve aussi dans ces positions pronucléaires des individus peu sensibles aux questions de risque et environnementales, voire climatosceptiques. J.

---

<sup>50</sup>De nombreuses bibliothèques (en langage R ou Python par exemple) offrent des outils d'analyses textuels et quantitatifs du contenu Twitter via une API.

<sup>51</sup>« L'objet technique laisse rayonner autour de lui une lumière qui dépasse sa réalité propre et se répand sur l'entourage » ; Simondon, Gilbert. « L'effet de halo en matière technique : vers une stratégie de la publicité (1960) », *Sur la technique. (1953-1983)*, sous la direction de Simondon Gilbert. Presses Universitaires de France, 2014, pp. 279-293.

Bouillet émet l'hypothèse d'une défiance pronucléaire face à l'argumentation environnementale compte tenu de ce marquage sociologique. Pour les personnes indécises, qui ne savent pas se positionner sur les arguments déployés dans le dispositif d'enquête, on a un espace d'évolution des opinions plutôt faible. La capacité de convaincre n'existe pas encore.

## **2022 marque une bascule dans l'opinion publique**

Les bases de soutien au nucléaire ne sont plus les mêmes en 2020-21 par rapport à 22-23 : avant effet argumentatif, ce soutien passe de 38 % à 58 % sur la période plus récente, ce qui correspond à des niveaux inédits depuis 1980. J. Bouillet parle ici d'un effet d'agenda ou de contexte qui concatène un ensemble de causes variées mais convergentes en ceci qu'elles offrent un appui cognitif à un soutien « spontané » du nucléaire : les élections, d'abord régionales et le mouvement anti-éolien qui les a accompagnées, puis les présidentielles et législatives marquées par la guerre en Ukraine ont participé à la publicisation des enjeux de souveraineté auquel l'imaginaire nucléaire renvoie<sup>52</sup> et rééquilibré le point des avantages du nucléaire autour de la question du pouvoir d'achat par exemple.

Le chercheur note également un effet d'argumentation. En 2020, argumenter autour du nucléaire ne fait que peu varier les positions ; en 2023, argumenter, avec pourtant les mêmes arguments, fonctionne. On observe donc un effet d'argumentation dans un contexte nouveau, plus favorable au nucléaire. Ces effets s'observent aussi sur des questions pourtant plus engageantes comme celle de la construction de nouveaux réacteurs. Ce faisant, beaucoup d'indécis ou de relativement défavorables adhèrent au récit d'un mix équilibré entre nucléaire et renouvelables.

Les résultats de la « question finale » du sondage visant à produire une photographie de l'opinion sur la trajectoire nucléaire à engager montrent un changement dans la structure de l'opinion. Avant et après 2022, les opinions intermédiaires migrent progressivement vers la valeur modale du sondage la plus en faveur du nucléaire, à savoir « on commence tout de suite à remplacer les centrales nucléaires » (sans pour autant pouvoir tracer les transferts précis des modalités de réponses entre les deux périodes).

De ce travail sur la période 2020-2023, on peut conclure que la structure de l'opinion publique évolue vers une position moyenne plus en faveur du nucléaire, avec une variance plus forte (moins d'indécis), et que la structuration de l'opinion est beaucoup plus perméable à l'argumentation.

## **Morphologie des communautés du nucléaire sur Twitter**

Comment attraper des communautés sur Twitter ? Que font ces gens sur Twitter et qui sont-ils ? L'espace public a certes été horizontalisé mais l'existence de lois de puissance<sup>53</sup> entre ce qu'on appellera « l'influence » du leader d'opinion et la diffusion d'un message (retweet, etc.) persiste. La communauté nucléaire est d'abord une communauté d'attention structurée autour de quelques figures fortes (les leaders d'opinion) qui sont des acteurs sectoriels. Souvent scientifiques, ils et elles mettent en avant leurs compétences techniques et ont des positions communes à savoir une défense du nucléaire et une défiance envers le 100 % renouvelables. C'est d'ailleurs à ce niveau – la part entre nucléaire et EnR – que la variation des positions au sein de la communauté est la plus forte. Cette communauté ne capte pas uniquement l'attention d'un public général puisque beaucoup de journalistes et de médias présents sur les réseaux suivent de près l'activité de ces leaders d'opinion notamment dans leur interaction avec d'autres communautés, militantes par

---

<sup>52</sup>*The radiance of France: nuclear power and national identity after World War II*. Gabrielle Hecht, The MIT Press, 2009 (pp. 330-334).

<sup>53</sup>C. Remy, N. Pervin, F. Toriumi and H. Takeda, « Information Diffusion on Twitter: Everyone Has Its Chance, But All Chances Are Not Equal », 2013 International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems, Kyoto, Japan, 2013, pp. 483-490, doi: 10.1109/SITIS.2013.84.

exemple. M. Brugidou parle à ce titre de communautés de discussion.

Une grande partie des 4,2 millions de tweets recueillis sont des commentaires faisant intervenir d'autres communautés. À rebours d'une critique souvent adressée aux réseaux sociaux – celle d'être des chambres d'écho –, on observe des interactions fortes avec la communauté Greenpeace par exemple. Encore faudra-t-il caractériser les modalités précises de ces interactions par une analyse plus qualitative qui trancherait sur l'existence d'un dialogue réel entre communautés au-delà des invectives, anathèmes ou trolls.

Enfin, la communauté mobilisée (saisie sous forme de lien de retweet) constitue une autre manière de représenter les communautés débattant du mix électrique. On peut ainsi faire apparaître des dynamiques de politisation : il s'agit, à certaines périodes, moins de débattre ou d'avancer des arguments que de se mobiliser. L'enjeu nucléaire, comme les énergies renouvelables, sont en quelque sorte dé-sectorialisés et deviennent le problème de tous, notamment lors des dernières campagnes électorales. Les communautés font apparaître les propriétés notoires du partage droite-gauche que J. Bouillet relevait pour la première période d'enquête sondage.

## Des communautés qui se structurent sur le temps long

Brugidou identifie 3 séquences sur la période 2021-23 couverte :

- Une première séquence correspond aux campagnes régionales marquées pour le secteur de l'énergie par un nombre de tweets sur les énergies renouvelables qui dépassent assez largement ceux sur le nucléaire. En clair, on parle beaucoup d'éolien et plutôt en mal.
- Une deuxième séquence correspond à la campagne présidentielle avec un cadrage et un recentrage sur la question nucléaire qui connaît des pics médiatiques essentiellement liés aux prises de parole des candidats.
- Enfin la troisième séquence marque l'invasion russe et le début de la guerre en Ukraine.

De ces trois séquences, M. Brugidou conclut à un élargissement de la sphère d'attention de la communauté nucléaire à des acteurs politisés à droite par la publicisation d'une opinion anti-renouvelable forte sur cette période. Cette période aura également été marquée par la publicisation d'exercices prospectifs (RTE, ADEME, AIE, etc.). Les arguments déployés par les partisans sortent de ces épreuves épistémiques lestés d'une légitimité et d'une portée plus importantes<sup>54</sup>. Twitter n'est donc pas une scène de viralité pure aux temporalités très courtes comme il a pu lui être reproché. Des stratégies d'influence aux effets sur le long terme s'y observent. Ces stratégies d'influence oscillent entre :

- Des moments d'argumentation pointue, appuyée sur des éléments technico-économiques – ce qui correspondrait au côté sectoriel de Twitter : les nombreux espaces de discussion ouverts par des experts suite aux difficultés à Flamanville ou en Finlande en sont un exemple ;
- Des moments de mobilisation forte qui s'appuient beaucoup plus explicitement sur un système de valeurs – ce qui correspond à un versant de Twitter comme forum public. Le redémarrage de centrales au charbon en Allemagne par exemple.

## Des effets de cadrage aux dimensions de l'Europe

Au niveau européen, on relève un changement de cadrage macro : d'une crise pandémique où les enjeux de danger et de risque pouvaient jouer dans les énoncés d'opinion sur le nucléaire, on a aujourd'hui basculé dans un cadrage défini pour l'essentiel par les enjeux de souveraineté énergétique. L'effet focalisant de la guerre en Ukraine et de ses conséquences politico-médiatiques a été massif et relativement uniforme en Europe.

<sup>54</sup>Brugidou, Mathieu. « Grand angle. Questions pour une sociologie pragmatique des controverses », *Gouvernement et action publique*, vol. 7, no. 4, 2018, pp. 127-140.



Les chercheurs proposent alors de superposer ce macro-cadrage aux évolutions dans les manières de parler du nucléaire relevées dans les sondages. Si le répertoire est inchangé, la focale se déplace et ce, corrélativement aux évolutions du macro-cadrage. Une analyse lexicographique servira à tester cette hypothèse. Les résultats sont nets : en 2020-21 on parle du nucléaire en termes de danger ou de risque ; en 2022, on évoque plus souvent la rentabilité, la cherté, l'indépendance – premier glissement ; et en 2023, ce sont les besoins, les ressources.

## **Vers une dépolitisation du nucléaire et une politisation des renouvelables ?**

En prenant une définition relativement simple de la politique comme espace des choses qui tombent sous un désaccord corrélé à l'offre politique, M. Brugidou fait remarquer qu'avant 2012, le relatif consensus des partis de gouvernement de droite ou de gauche sur le nucléaire en fait un objet plutôt dépolitisé. L'alliance des socialistes avec les Verts inaugurant le quinquennat Hollande et la critique de cette alliance et de ses conséquences, notamment en termes économiques, pour le nucléaire par N. Sarkozy lors de la campagne présidentielle<sup>55</sup> de 2011-2012 contribuent à politiser le nucléaire : les taux de soutien coïncident avec l'appartenance politique. Or ce qu'on observe dans la période toute récente, c'est une montée des taux de soutien quelle que soit la proximité partisane (de LFI au RN). Dans le même temps, l'inverse se produit pour les énergies renouvelables dont les enjeux de déploiement contribuent à leur politisation, l'extrême droite et une partie de la droite s'opposant fortement au déploiement des EnR lors de la campagne pour les élections régionales<sup>56</sup>. M. Brugidou conclut que l'opinion favorable au nucléaire devient peu à peu en ce début des années 2020 « l'opinion du sens commun » au sens d'une opinion perçue comme commune, sans pour autant être totalement dépolitisée. Il reste à apprécier si ce déplacement des clivages sur le mix électrique (une polarisation plus faible sur le nucléaire et plus forte sur les renouvelables) est pérenne.

---

## **Pour une analyse socio-historique du régime de régulation de la sûreté nucléaire en France**

Publié le 6 février 2024

Par Ilyas Hanine, Sfen

*France – Régime de régulation – Sûreté nucléaire*

Séminaire de sciences humaines et sociales (SHS) de la Sfen, acte 2.

Michaël Mangeon, chercheur associé au laboratoire Environnement ville société (EVS), est revenu sur la construction, au fil du temps et grâce à l'apport des SHS, du système de contrôle et d'expertise en sûreté nucléaire et des règles de sûreté.

Soutenue en 2018, la thèse de Michaël Mangeon<sup>57</sup> consacrée à la régulation de la sûreté nucléaire en France faisait partie d'un programme de recherche ANR Agoras (Amélioration de la gouvernance des organisations et des réseaux d'acteurs pour la sûreté nucléaire). À la suite de l'accident nucléaire majeur de Fukushima en 2011, il est apparu important de construire des

---

<sup>55</sup>Brouard S., Gougou F., Guinaudeau I., Persico S., 2013, « Un effet de campagne : le déclin de l'opposition des Français au nucléaire en 2011-2012 », *Revue française de science politique*, 63, 6, p. 1051-1079.

<sup>56</sup>Dechézelles S., *Bataille rangée sur le front de l'éolien. Sociologie des contre-mobilisations énergétiques*. Septentrion, 2023.

<sup>57</sup>« Conception et évolution du régime français de régulation de la sûreté nucléaire (1945-2017) à la lumière de ses instruments : une approche par le travail de régulation ».

connaissances scientifiques solides en SHS sur le lien unissant les organisations transversales et la sûreté nucléaire.

Fukushima interrogeait en effet la façon dont étaient « définis, évalués et pris en compte les risques nucléaires »<sup>58</sup>. Pour les membres du projet Agoras, « Fukushima a agi comme un révélateur des modalités de gouvernance des risques associées au nucléaire civil. L'accident a d'abord été appréhendé comme un événement exceptionnel, qu'il convenait de resituer, comprendre et analyser comme tel. Toutefois, ce caractère d'exception ne prend son sens que par rapport à la "normalité" des processus censés garantir la sûreté nucléaire et soutenir la fiabilité de cette industrie »<sup>59</sup>. Une « normalité » incarnée dans un « système organisationnel et réglementaire » dont Michaël Mangeon s'est proposé de retracer l'histoire dans son travail de thèse.

## Une démarche socio-historique et empirique

Dans le monde des SHS, les sciences de gestion se distinguent par leur caractère opérationnel : in fine, il s'agit d'améliorer le système de contrôle et d'expertise du nucléaire. En outre, la discipline mobilise autant la science politique que la sociologie ou les sciences de l'ingénieur. Dans son travail, Michaël Mangeon met également un point d'honneur à rapprocher les SHS des sciences physiques ou formelles, ce qui se retrouve dans le manuscrit de doctorat avec la recension d'archives techniques. Le matériel empirique mobilisé compte un millier de documents d'archives (comptes rendus de réunions, rapports, etc.), 42 entretiens réalisés auprès de décideurs, d'experts, et d'exploitants d'hier et d'aujourd'hui, des investigations sur les sites du Blayais et du Tricastin, une semaine de formation à Fessenheim et la participation à des inspections de l'ASN sur le risque inondation.

## Le concept de « régime de régulation »

La régulation des risques est « l'ensemble des institutions, des règles et des normes qui contribuent à l'encadrement d'activités présentant un danger potentiel ou avéré pour la santé et le bien-être des populations »<sup>60</sup>. Dans un premier temps, Michaël Mangeon a éclairé les transformations de cet ensemble au cours du temps, ce qu'il nomme « régime de régulation des risques ». Ainsi son objet de recherche se veut plus large que celui qui s'attacherait seulement à une « technologie politique »<sup>61</sup> fondée sur l'expertise et le contrôle. Le chercheur veut décrire la conception et l'évolution du régime de régulation dans le cas du nucléaire français : quels sont ses différentes phases et comment les caractériser ?

Cinq dimensions sont mobilisées dans cette perspective.

1. L'architecture organisationnelle : définition des organisations concernées (exploitant, autorité de sûreté, institut d'expertise, etc.), définition de leur rôle formel, nature de leurs relations, etc.
2. Le système d'acteurs : composition du groupe d'acteurs qui traitent de la question de sûreté nucléaire, décliné au niveau organisationnel voire individuel ; savoirs mobilisés, logique d'action.
3. Les pratiques de régulation : comment une inspection se décide-t-elle, selon quelles modalités. Les pratiques, précise Michaël, « ne se résument pas à ce cadrage institutionnel » et peuvent relever de savoirs pas ou peu formalisés.
4. Les instruments de la régulation : règles et guides au statut varié (coercitif, réglementaire,

---

<sup>58</sup>Sauf mention contraire, les citations de cet article sont issues du manuscrit de thèse de Michaël Mangeon ou de son intervention pour la Sfen.

<sup>59</sup>[www.irsn.fr/recherche/projet-agoras](http://www.irsn.fr/recherche/projet-agoras)

<sup>60</sup>Borraz, O. (2015). *Dictionnaire critique de l'expertise*. « Régulation ».

<sup>61</sup>*Ibid.*, Doubia, S. et Demortain, D. (2015). « L'évaluation des risques ».

incitatif, etc.), leur point commun étant d'incorporer tous des savoirs techniques et scientifiques.

5. La philosophie de la régulation : convention et valeurs qui président aux pratiques de régulation et aux logiques d'action des acteurs. Parmi les valeurs critiquement débattues : la place de la science et/ou des experts dans le régime de régulation.

### Trois périodes, trois philosophies de la régulation

**Période « d'expérimentation et d'autocontrôle (1945-1969) ».** Dans cet intervalle de temps, on observe la formation d'un régime de régulation au sein du CEA qui est alors tout à la fois concepteur, exploitant, expert et décideur public sur certaines décisions de sûreté nucléaire. S'ouvrant à la date de création du CEA et s'achevant avec le passage de relais du rôle de l'exploitant du CEA vers EDF, la période correspond également au passage d'une technologie Uranium naturel graphite gaz (UNGG) aux Réacteurs à eau pressurisée (REP). L'absence d'expérience antérieure détermine une approche « essai-erreur » « au cas par cas » des experts du CEA, que Michaël Mangeon qualifie « d'empirisme ». La question de la sûreté nucléaire reste ainsi captive du collectif restreint d'acteurs constitués au sein du CEA pour des raisons d'appropriation des sujets rendue difficile par leur technicité (à cause du choix initial de la filière UNGG), mais également pour des raisons de souveraineté industrielle. Face au risque « d'américanisation » du nucléaire civil<sup>62</sup>, « le CEA considérait comme essentiel que la France garde l'entière responsabilité de la sûreté de l'installation »<sup>63</sup>.

**La période « de raisonnable souplesse » (1969-1986).** Marquée par la création au sein du CEA d'un expert public, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), et d'un service en charge du contrôle rattaché au ministère de l'Industrie, ces années sont caractérisées par un développement intensif du nucléaire civil en France (plan Messmer). Elles offrent une grande manœuvrabilité aux experts et aux exploitants. On citera à titre d'exemple significatif la réaction de certains membres du groupe d'experts en charge des réacteurs (le Groupe permanent) à un projet arrêté en 1973 : « L'expérience acquise est encore insuffisante pour publier un texte contraignant, et il serait bon de voir si l'on ne peut pas établir un système plus souple que la cascade "lois, décrets, arrêtés, circulaires" ». Michaël Mangeon clôt cette période à l'aube de l'accident de Tchernobyl, qui marque un vrai changement.

**La période « de recherche d'auditabilité » (1986-2017).** Cette période se caractérise par un rôle renforcé de l'expert et du contrôleur dans un contexte sociétal marqué par l'accident de Tchernobyl. La révision de l'architecture organisationnelle qui en découle consacre « la séparation définitive de l'expert et du CEA, avec la création de l'IRSN » et conduit également ces organisations à rendre des comptes sur leurs activités : ainsi « l'ensemble des décisions de l'ASN et des instruments sont aujourd'hui publicisés et font parfois l'objet de consultation publique ».

### Hybridation du régime de régulation actuel

Cette troisième période opère une hybridation entre la raisonnable souplesse, la standardisation (transparence, indépendance et scientificité de l'expertise) et la procéduralisation (comme la séparation institutionnelle entre les acteurs). La philosophie de cet idéal-type standardisé est appelée « auditabilité ». Toute périodisation est en partie conventionnelle, en particulier dans le cas du nucléaire qui s'étale sur un temps très long. La lecture périodisée proposée n'est donc pas figée. On notera des dynamiques relativement pérennes dans le temps et plus ou moins

---

<sup>62</sup>Jasanoff, S., Kim, S.H. (2009). « Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea ». *Minerva* 47, p. 119-146. doi.org/10.1007/s11024-009-9124-4.

<sup>63</sup>CEA/CSIA (1961). « Compte rendu de la quatrième réunion de la CSIA, 15 mars 1961 ». Référence mobilisée dans la thèse de Michaël Mangeon.

accélérées au gré des événements qui jalonnent l'histoire du nucléaire civil. Parmi ces dynamiques, l'éloignement progressif des acteurs<sup>64</sup> qui relèvent de la sûreté, du contrôle ou de l'exploitation. Toutefois, à la veille du lancement d'un nouveau programme nucléaire, on observe qu'une défense de la philosophie de régulation « de relative souplesse » (ré)émerge cette fois à la faveur des enjeux industriels du moment. Cela se traduit entre autres par le projet de loi de rapprochement entre l'ASN et l'IRSN.

### **Le risque d'inondation : un cas concret. . .**

Le concept de « régime de régulation » opère à un niveau macrosocial et systémique. Michaël Mangeon, soucieux de ne jamais délaisser un regard « à hauteur d'homme », travaille un autre concept, le « travail de la régulation ». Il s'agit de « l'action collective [au quotidien] orientée vers la conception, la transformation, l'implémentation des instruments de régulation ». À cette fin, le chercheur a regardé de près la façon dont exploitants, contrôleurs et experts ont travaillé concrètement à l'élaboration et à l'implémentation des règles en matière de sûreté du risque inondation ces soixante-dix dernières années : une façon pour lui de défétichiser le fonctionnement d'un régime de régulation qui de loin peut sembler opaque et imposé « d'en haut ».

À la création d'EDF en 1946, un vaste plan de constructions de barrages hydroélectriques est mis en œuvre. Deux questions se posent alors : la localisation de ces ouvrages, et leur taille. Dès les années 1950, un vaste travail autour des méthodes statistiques pour l'évaluation des crues (fréquence, amplitude) s'amorce au sein des équipes d'EDF – avec des moyens beaucoup moins puissants qu'aujourd'hui : « la moindre corrélation prenait des heures, voire des jours [...] » à identifier<sup>65</sup>. Les approches « empiriques » dominaient alors jusqu'aux années 1960, lorsque les méthodes statistiques prennent définitivement l'avantage. Le dimensionnement du barrage de Serre-Ponçon constitue le cadre de référence des arbitrages d'investissement d'EDF. La recherche de solution optimale concilie alors enjeux de sûreté – les probabilités de crues, les formes qu'elles prennent et les dégâts potentiels d'une rupture de barrage –, et les enjeux économiques car l'investissement dans les équipements de sûreté présente un coût. L'ouvrage sera protégé contre une crue millennale, soit une crue ayant une probabilité d'occurrence de 1/1000 sur un an.

### **Mis en œuvre sur le parc nucléaire**

Au lancement du programme nucléaire, l'expertise acquise sur les calculs par les ingénieurs du Laboratoire national d'hydraulique d'EDF est mobilisée pour les calculs de sûreté des centrales situées autour des grands fleuves face au risque d'inondation. Jacques Bernier, hydrologue et statisticien à EDF, importe dans les années 1960 une méthode statistique employée dans l'industrie pour la maintenance des équipements, « la théorie du renouvellement », et l'adapte au calcul du risque inondation. L'idée est de dénombrer les occurrences en probabilité d'un phénomène donné, ici défini par un seuil de hauteur d'eau correspondant à un risque millennal voire décennal aujourd'hui (1/10 000 par an).

Michaël Mangeon développe également le cas du Blayais. Dans l'enquête publique qui a précédé le chantier de la centrale, la question des rejets (thermiques, chimiques, radiologiques) de la centrale fut un sujet récurrent. Curieusement, le risque inondation n'est relevé nulle part par les populations locales. Pourtant, il s'agit d'un enjeu crucial avant le début des travaux car sa prise en compte permet de définir la cote de la plateforme pour les centrales. Des révisions successives de ces calculs statistiques sont réalisées, une réévaluation des risques dont les critères

---

<sup>64</sup>Walzer, M. (1984). « Liberalism and the Art of Separation ». *Political Theory*, vol. 12, no 3, p. 315–330. JSTOR, [www.jstor.org/stable/191512](http://www.jstor.org/stable/191512). Accessed 27 nov. 2023.

<sup>65</sup>Obled, C. (2014). « Daniel Duband : cinquante ans de contributions scientifiques à l'hydrologie (1962-2011) ». *La houille blanche*, no 2, p. 55–58.

portent autant sur la méthode (à seuil ou non) que sur la profondeur historique des données. À chaque décision, les points de vue industriels, de sûreté, et scientifiques rentrent en dialogue. À la suite de l'inondation de la centrale nucléaire du Blayais en 1999, la prise en compte du risque inondation est intégralement réévaluée sur l'ensemble du parc nucléaire. La continuité de ce travail de régulation sur le temps long explique comment cohabitent aujourd'hui la souplesse et l'auditabilité.

## Biographie

Michaël Mangeon a suivi une formation en géographie à l'université de Lyon. En 2012, il fonde avec des camarades de promotion une agence de communication dédiée à la médiation (scientifique) territoriale. En 2014, Michaël obtient un contrat de thèse avec l'IRSN et est rattaché au Centre de gestion scientifique (CGS) du laboratoire des Mines Paris. Il soutient sa thèse en 2018. En parallèle d'une activité de consultant, Michaël Mangeon est chercheur associé au laboratoire Environnement ville société (EVS). Ses travaux, qu'il conduit avec l'IRSN et le CEA, portent sur l'élaboration de la réglementation de sûreté vis-à-vis des agressions naturelles, prolongeant par là son travail de doctorat, mais également sur l'histoire de l'analyse des risques nucléaires et des incidents et accidents.

---

## Ce que le nucléaire fait à l'espace territorial

Publié le 31 octobre 2023

Par Ilyas Hanine, Sfen

*ANDRA – Cigéo – Droit – Nucléarité – NucTerritory*

Au menu du premier séminaire de sciences humaines et sociales de la Sfen, l'impact des installations nucléaires sur le territoire et la définition de ce que signifie un territoire « nucléarisé ».

Teva Meyer est diplômé en géopolitique de l'Institut français de géopolitique de Paris 8. Il y effectue sa thèse de doctorat, soutenue en 2017, consacrée à « l'analyse comparative des géopolitiques du nucléaire civil en Allemagne, en France et en Suède ». En 2019, il obtient un poste de maître de conférences en géopolitique et géographie à l'université de Haute-Alsace, au département Histoire & Patrimoine.

Deux programmes de recherche appliquée jalonnent le contact qu'entretient le chercheur avec le nucléaire. D'abord « NuclearScale » (2020-2022), au cours duquel Teva Meyer travaille à caractériser les échelles territoriales pertinentes destinées à recevoir le soutien de l'État pour faire face à la fermeture de Fessenheim. Pour répondre au souci d'efficacité des politiques publiques, ce programme vise à caractériser les différentes sphères géographiques et administratives d'influence d'une centrale nucléaire, et cela en croisant les disciplines : droit, géographie, histoire, sociologie et économie. Par ailleurs, depuis 2021, Teva Meyer continue de travailler sur l'ancrage spatial du nucléaire et l'objectivation des « territorialités nucléaires »<sup>66</sup> dans le cadre du programme « NucTerritory ». La publication récente intitulée « Les effets ambivalents des héritages dans la reconversion des anciens territoires nucléaires »<sup>67</sup>, donne à voir les résultats auxquels ces recherches peuvent aboutir.

---

<sup>66</sup>Autrement dit, comment les interactions entre l'espace et les centrales nucléaires créent des territoires aux caractéristiques bien particulières.

<sup>67</sup>Belinda Ravaz, Teva Meyer, Pierre-Henri Bombenger, Brice Martin et Massimiliano Capezzali, « Les effets ambivalents des héritages dans la reconversion des anciens territoires nucléaires », *VertigO – La revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], Hors-série 35 | octobre 2021.

Début 2023, Teva Meyer a publié son premier livre intitulé *Géopolitique du nucléaire* aux éditions Le Cavalier Bleu. Accessible à un large public, cet ouvrage brosse un panorama géopolitique, non pas tant du nucléaire que des objets qui aujourd'hui se rangent sous le concept de « nucléarité », notion centrale pour les scientifiques du domaine. Teva Meyer y plaide pour un réancrage spatial des technologies du nucléaire dans une géographie où les flux entrecroisés de matières, de techniques, de connaissances, de normes juridiques, de normes de gouvernance, rendent caduque la notion même d'indépendance énergétique – notion par ailleurs désavouée par la très grande majorité des scientifiques de ce champ.

## Interroger le rapport entre le nucléaire et l'espace

Teva Meyer a livré à la Sfen un aperçu de l'état de l'art des méthodes, des recherches et des résultats qui occupent les scientifiques des départements de Sciences humaines et sociales (SHS) lorsqu'ils étudient le nucléaire. Il a également rappelé comment ces chercheurs structurent dans un espace partagé les différentes disciplines (droit, sociologie, philosophie, etc.) autour des questions de recherche sur le nucléaire. Ainsi : « Pourquoi les géographes s'intéressent-ils au nucléaire et comment traitent-ils cet objet, avec quelles méthodes, avec quels objectifs et outils scientifiques et sur quels terrains ? ». Les recherches de Teva Meyer se situent à la frontière entre géographie politique et géopolitique critique. En géographie politique, on cherche à comprendre comment l'espace influence les processus politiques et, de façon duale, à expliquer l'hétérogénéité spatiale des processus politiques.

Appliqué au nucléaire, cela revient à se poser trois questions fondamentales :

- pourquoi les politiques nucléaires changent-elles d'un territoire à l'autre ?
- comment le nucléaire transforme-t-il les dynamiques politiques de l'espace ?
- comment l'espace change-t-il en retour l'industrie nucléaire ?

En géopolitique critique, est opéré un pas de recul par rapport à la géographie politique afin de s'interroger sur la mobilisation de la représentation spatiale dans les processus politiques. Là encore, appliquées au nucléaire, trois questions fondamentales en découlent :

- quels leviers de contrôle géographique sur certains territoires offre le nucléaire civil à certains acteurs ?
- pourquoi l'énergie nucléaire soulève-t-elle des enjeux de sécurité différents ?
- comment ces enjeux de sécurité exceptionnels et construits socialement<sup>68</sup> sont-ils traités par le politique ?

## Le concept de nucléarité

Au fondement de ces questions de géographie politique et de géopolitique critique, il y a la singularité du nucléaire. En effet, les outils d'investigation scientifique d'une installation industrielle ordinaire ne permettent pas de caractériser une installation nucléaire. Cette dernière présente, selon ses analystes, un « exceptionnalisme ».

Cet exceptionnalisme a conduit Gabrielle Hecht, chercheuse au Massachusetts Institute of Technology, à forger le concept de « nucléarité ». En géographie, cela revient à se demander quels sont les espaces géographiques socialement perçus comme nucléaires, comment ils le deviennent et sous quelle(s) détermination(s). Un exemple concret : alors que de la matière radioactive transite dans des hôpitaux (environ 35 % de l'exposition des Français aux rayonnements ionisants

---

<sup>68</sup>Le concept qui définit le processus par lequel un objet devient un enjeu de sûreté exigeant la mise en œuvre de moyens communicationnels, juridiques, techniques, etc., « exceptionnels » est celui de « sécuritisation ». Il concerne le nucléaire mais pas uniquement.

proviennent d'une source médicale<sup>69</sup>), ces derniers n'obéissent pas aux règles, normes et concepts « nucléaires » qui s'appliquent par exemple à la salle des commandes d'une centrale.

Les enjeux liés à cette question sont d'actualité. Dans le cas des Small Modular Reactors (SMR), on peut ainsi se demander comment l'implantation de ces « générateurs d'électricité » dans de nouveaux territoires (villes) ou incorporés au sein d'une infrastructure industrielle plus large (avec des besoins en chaleur et en électricité) façonnera le rapport à la nucléarité de cet espace. Gabrielle Hecht ne fournit néanmoins pas les outils pour mesurer opérationnellement la nucléarité. C'est donc une question de recherche ouverte. En outre, Teva Meyer insiste sur la nécessité, au moins dans un premier temps, de saisir le nucléaire par des outils éprouvés en SHS sur d'autres objets moins « exceptionnels », ceci afin de ne pas passer à côté de questionnements essentiels.

## **Une recherche en construction, concentrée spatialement et thématiquement**

Les résultats de ces recherches sont difficilement généralisables aujourd'hui car les installations, les acteurs, la réglementation diffèrent fortement d'une étude à une autre. Le champ de recherche est jeune et en construction. Il reste aujourd'hui très concentré spatialement (les terrains, nombreux, sont concentrés géographiquement) et thématiquement. Par exemple, la littérature sur la géographie de la médecine nucléaire est inexistante.

## **Le rôle du nucléaire en matière de structuration de l'espace**

Les activités actuelles des géographes du nucléaire couvrent un spectre large de terrains et d'activités relatifs à l'énergie nucléaire. Les géographes Audrey Sérandour, Teva Meyer et Brice Martin ont cherché par exemple à caractériser les processus par lesquels est tracé le contour de la zone de gestion des risques autour du site nucléaire de Heysham au Royaume-Uni. La territorialisation du risque nucléaire ou, autrement dit, la division de l'espace entre la zone « nucléaire » et la zone « conventionnelle », n'est pas uniquement fondée sur l'étude d'un scénario d'accident (extrême dans le cas d'une approche déterministe, moyen dans le cas d'une approche probabiliste comme c'est le cas au Royaume-Uni)<sup>70</sup>. Le tracé réel n'est pas un cercle centré sur la centrale : il est plutôt fait de protubérances, de bosses, de creux. Les entretiens qu'ont menés les auteurs mettent en effet en évidence l'importance des éléments paysagers dans la modulation du tracé initial. Il faut que les communautés locales et les services d'urgence puissent facilement délimiter visuellement la zone. Ainsi, « la nucléarité spatiale se construit aussi en dehors des situations accidentelles ou conflictuelles ».

## **Les échelles territoriales sont modifiées par la nucléarisation de l'espace**

Teva Meyer reprend l'expression du philosophe Michel Serres pour caractériser le nucléaire comme « objet monde ». La densité de puissance dont se dote un territoire suite à l'implantation d'une centrale et, corrélativement, la concentration des enjeux (de sécurité, d'approvisionnement, économiques, industriels) qui s'y opère, brouillent la définition et la hiérarchisation d'échelles spatiales pertinentes vis-à-vis de ces enjeux. C'est dans cette perspective de recherche que se situe le programme « NucTerritory ». De sorte que la concentration des enjeux confère un statut no-toirement « stratégique » aux espaces nucléarisés. La « nucléarisation » d'un espace, souvent politiquement discutée à grands traits entre les parties prenantes (prenons l'exemple du projet de site d'enfouissement des déchets Cigéo), offre à l'État un pouvoir sur cet espace. Source de

---

<sup>69</sup>IRSN – L'exposition aux rayonnements ionisants.

<sup>70</sup>Audrey Sérandour, Teva Meyer et Brice Martin, « Territorialiser la gestion du risque nucléaire au Royaume-Uni : une approche politique et géo-légale de la nucléarité de l'espace », *Cybergeog : European Journal of Geography* [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 1040.

pouvoir, l'espace nucléaire est également source de responsabilité. Dans le cas d'accident ou de retombées négatives liées à l'installation (par exemple sa fermeture), c'est directement l'État qui est mis en cause.

### **La dimension culturelle et symbolique des espaces nucléaires**

Enfin, les géographes ont pu montrer comment le nucléaire se fait le relais d'une attache passionnelle « triste » ou « joyeuse » à un espace. Les espaces nucléaires seraient des « géo symboles » pour les communautés locales. C'est typiquement le cas de La Hague avec des formes urbaines spécifiques liées à la zone d'exclusion. Il peut s'agir aussi de phénomènes culturels comme pour le tourisme sur la zone de Tchernobyl, ou des stigmatisations de l'extérieur pour les déplacés de Fukushima. En revanche, la réciproque n'est pas vraie. Il existe au moins un cas en France de territoire pour lequel le nucléaire revêt une dimension symbolique forte, le bassin de Chalon, et qui ne désigne pourtant pas un espace nucléarisé. En effet, dans ce bassin, on construit des pièces de réacteurs, mais on ne manipule pas de matières radioactives, c'est pourquoi administrativement ce territoire n'est pas considéré comme « nucléaire ».

Teva Meyer, et à sa suite les autres membres du séminaire, insistent au final sur la ligne de crête tenue sur laquelle se situe le chercheur en SHS lorsqu'il appréhende l'objet nucléaire. D'un côté, ils connaissent le risque de prendre le nucléaire pour un objet sociotechnique comme un autre, banal, tandis qu'au contraire, par exemple, l'action du nucléaire sur l'espace géographique est inédite au sein des technologies de production d'électricité. De l'autre côté, les chercheurs doivent se garder du risque aux conséquences non moins importantes qui consisterait à asseoir scientifiquement la légitimité de formes de pouvoir s'instituant dans le sillage du nucléaire.